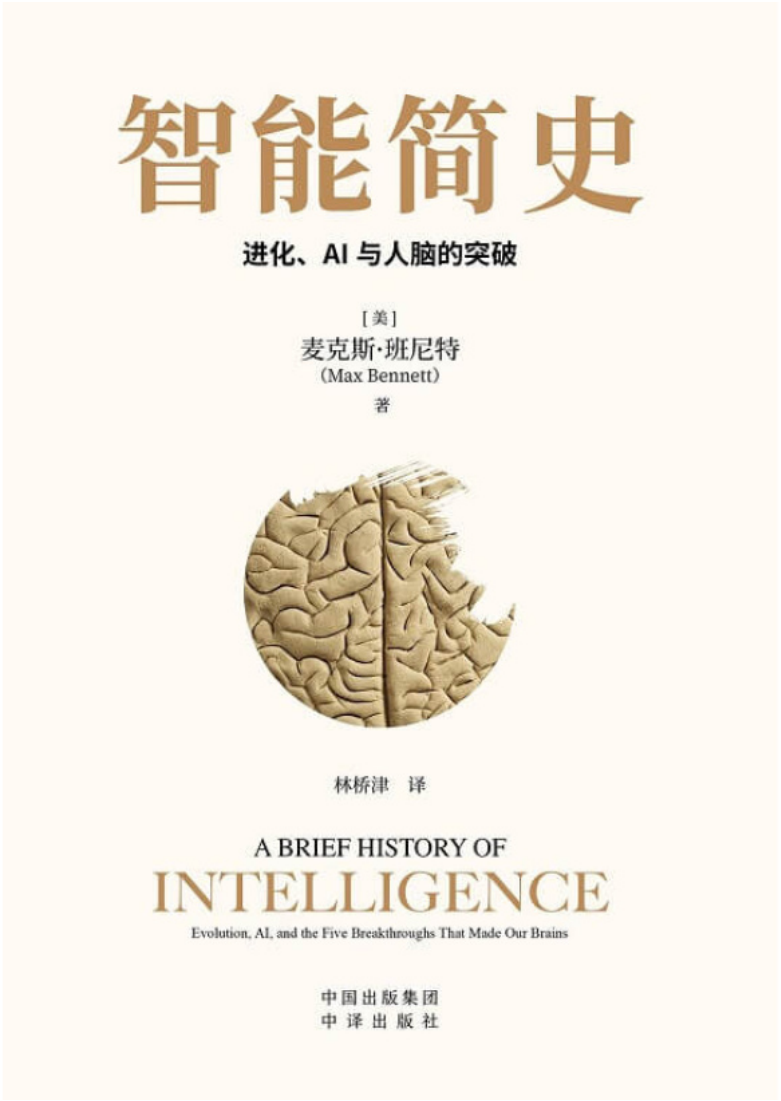


智能的五级火箭——读班尼特《智能简史》

书名：《智能简史：进化、AI与人脑的突破》原名：*A Brief History of Intelligence: Evolution, AI, and the Five Breakthroughs That Made Our Brains*作者：[美]麦克斯·班尼特（Max Bennett）译者：林桥津出版社：中译出版社，2025年2月第1版出品方：知量ISBN：9787500181699页数：448页定价：98.00元豆瓣评分：9.0



豆瓣9.0，诺贝尔奖得主卡尼曼读完特意重读核心章节——这些标签容易让人以为是营销话术。但这本书配得上。

麦克斯·班尼特不是学术界的进化生物学家，他是AI创业者——Bluecore联合创始人，Alby CEO，拥有AI技术专利，在同行评审期刊发表过进化神经科学论文。这个跨界身份是本书最大的优势：他既懂大脑进化的细节，又懂AI工程的瓶颈，能把两件事缝合在一起而不显得生硬。

一、五次突破：一个框架

班尼特的核心框架是"五次突破"。他把30亿年的智能演化史压缩成五个跳跃点，每一次都对应大脑结构的一次质变：

第一次突破：转向（约6.35亿年前）。两侧对称动物出现——有了前端和后端，有了嘴和排泄口，有了神经索和最原始的大脑。在此之前，水母和珊瑚虫有的只是散布全身的神经网络，没有方向，没有偏好。两侧对称动物的突破在于"效价"——好与坏的感觉。靠近食物是好的，远离危险是好的。这是智能的起点：不是思考，而是趋利避害。班尼特用2002年的Roomba扫地机器人做类比——它和远古线虫惊人相似：简单传感器，前进后退，碰到障碍转弯。最低级的智能就是这种"碰了就转"。

第二次突破：强化学习（约5亿年前，寒武纪）。脊椎动物登场。鱼有了鱼鳍、鱼鳃、脊髓、两只眼睛——这个大脑模板从鱼到人没变过。第二次突破的核心是"时序差分学习"：不再只是碰了才转，而是学会了预测——做A之后会发生B，B是好是坏，所以该不该做A。奖励促成好事的行为，惩罚抑制坏事的行为。好奇心也在这里出现：在没有明确奖励时，动物会主动探索，因为探索本身在统计上有利于生存。班尼特指出，今天训练AI下棋、开车的核心技术——强化学习——就是寒武纪脊椎动物的发明。

第三次突破：模拟（约4亿年前，泥盆纪）。哺乳动物的出现。温血性是一次赌博：需要更多食物，但换来了全天候活动能力。更重要的是，哺乳动物的大脑发展出了"内部模拟"——在行动之前，先在脑中跑一遍。草原上的小鼠不需要真的跑过每条路线才知道哪条安全，它在脑子里模拟。感觉新皮质创建外部世界的内部模型，海马体提供空间感知。班尼特把这次突破和AI的"模型预测"联系起来：今天AI绘图、自动驾驶的核心技术，本质上是哺乳动物三亿年前的发明。



【35%氧氣的地獄】回到3億年前，人類連24小時都活不過？ | 石炭紀生存挑戰

第四次突破：心智化（约3000万年前）。灵长类动物。社会大脑假说的核心：灵长类新皮质的增大不是生态需求的产物，而是社会需求的产物。群居生活的竞争压力催生了"模拟他人心智"的能力——我模拟你的想法，你模拟我的想法，我模拟"你模拟我的想法"。这是政治的起源：猴子把20%的时间花在社交上，搞结盟、搞欺骗、搞等级。班尼特指出，今天AI的模仿学习——从模仿人类驾驶到模仿人类对话——走的是灵长类3000万年前走过的路。

第五次突破：语言（约10万年前）。智人。不是叫声，不是信号，而是声明式标签——给事物赋予任意符号："那是一头牛"，"那是在跑"。这不涉及命令，不涉及奖励，纯粹是命名。所有动物交流系统都做不到这一点。语言让学习突破了个体的直接经验：你不需要亲身经历火灾，别人告诉你火灾可怕就行。语言扩大了大脑可提取学习内容的来源——从自己的经验到他人的经验，从他人的行为到他人的想象。这也是人类利他主义和残酷行为同时出现的原因：语言让"共同神话"成为可能——国家、金钱、宗教——让百万陌生人合作，也让百万陌生人仇恨另一百万陌生人。

二、为什么AI下棋赢了你却摆不好碗

这是班尼特最精彩的论点：AI的局限不是技术问题，是进化阶段问题。

今天的AI系统——包括GPT-4——主要掌握了第二次突破（强化学习）和第三次突破（内部模拟）的部分能力。它们能预测、能生成、能通过试错优化。但它们不掌握第四次突破（心智化）和第五次突破（语言）的真正能力。

AI能通过图灵测试，但它不真的理解你心里在想什么。它能生成语言，但它不拥有语言——语言对人类是进化了十万年的本能，对AI是训练数据中的统计模式。AI能下国际象棋赢世界冠军，但摆不好洗碗机里的餐具——因为下棋是封闭系统，强化学习足够；摆餐具需要理解人的意图、物理空间和常识——这需要心智化能力和内部模拟的深度配合。

班尼特的洞见：AI不是"不够聪明"，而是跳过了进化的中间步骤。人类大脑是五层楼，AI直接在第二层上盖了第五层，中间缺了两层。所以AI在需要第一二层能力的任务上（模式识别、预测、优化）碾压人类，在需要第四五层能力的任务上（理解意图、常识推理、真正的语言理解）笨拙不堪。

三、线虫与抑郁

班尼特书中最让人意外的段落不是关于AI的，而是关于线虫的。

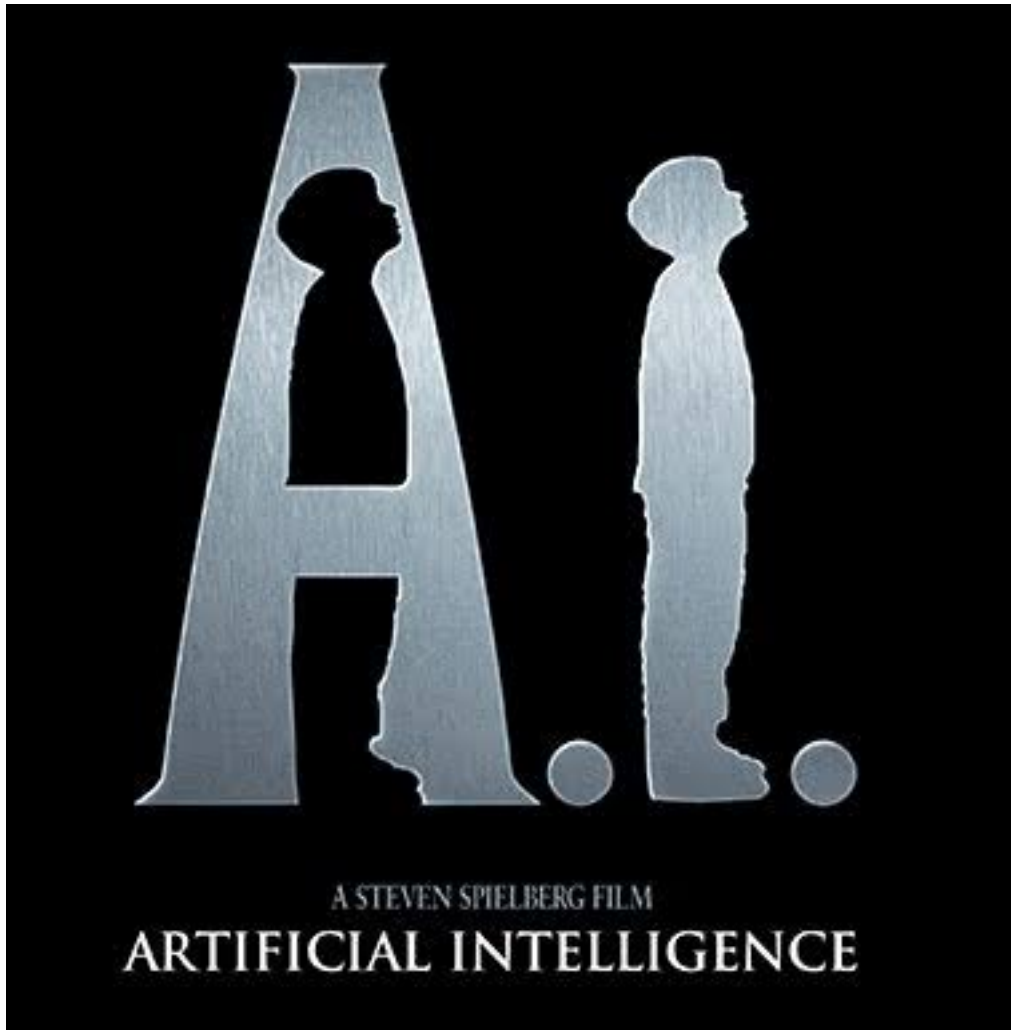
线虫——一种只有302个神经元的蠕虫——暴露在有害刺激（高温、严寒、有毒化学物质）中，起初会试图逃跑。但如果刺激无法逃避，两分钟后线虫就放弃了：停止移动，躺在那里。这不是被动失败，而是主动策略——既然逃不掉，保存能量更可能存活。这是慢性压力和抑郁的最早萌芽。

慢性压力会激活血清素。血清素本来是"好事正在发生"的信号，但在慢性压力中，它的作用变成了关闭唤醒和动机——麻木。从线虫到人类，所有两侧对称动物在抑郁发作时共享同一组基本特征：情感反应的麻木、疼痛的迟钝、动力的消失。

班尼特在这里做了一件大多数AI书不会做的事：他让你理解了自己的抑郁。不是心理学的方式——不是"你童年受了什么伤"——而是进化生物学的方式：你的大脑运行着一套6亿年前的程序，这套程序的功能是在不可逃避的压力下保存能量。你不是broken，你是running an ancient protocol。

多巴胺是"好事将近"的信号——你看到食物、伴侣、终点线时释放。血清素是"好事正在发生"的信号——你得到食物、达到高潮、完成任务时释放。这套化学系统从线虫到人类，运行了6亿年，几乎没有改变。

四、第六次突破：恐惧与希望



班尼特在书末展望"第六次突破"——AI可能即将实现的智能跃迁。这部分占全书篇幅最少，也最不令人满意——不是写得不好，是因为没有人能写好。班尼特自己也知道这一点，所以把重点放在了前五次突破的叙事上。

他写道：当AI能自由复制和重构自身，个体性将失去明确界限。进化本身将被抛弃——不再被遗传变异和自然选择的缓慢过程束缚，而是由更基本的变异和选择原则驱动。那些选择更佳生存特征的AI，当然会存活下来。

这段话的可怕之处在于：它把AI的未来放在了进化的框架里。进化不是一个温和的过程——它是几十亿年的试错、灾难和灭绝。如果AI的进化遵循同样的逻辑，人类在这个过程中的位置是什么？是观察者？是催化剂？还是线虫——那个在不可逃避的压力下躺下的线虫？

五、与赫拉利的区别

很多人拿这本书和赫拉利的《人类简史》比较。两本书确实有表面相似：都是大跨度历史叙事，都把人类智能放在进化框架里，都以语言为关键转折点。

但它们的逻辑方向相反。赫拉利从认知革命讲起，重点是人类学和历史学——人类用语言创造虚构故事，虚构故事创造文明。班尼特从30亿年前讲起，重点是神经科学和AI——大脑的五次结构跃迁，以及每次跃迁如何启发了今天的AI技术。赫拉利的终点是“我们从哪里来”，班尼特的终点是“AI要往哪里去”。

赫拉利是讲故事的人，班尼特是搭桥的人——在神经科学和AI之间搭桥，在进化和工程之间搭桥。这座桥的价值不在于它漂亮，在于它能走人：读完这本书，你同时理解了为什么你会抑郁和为什么AI不会洗碗。

六、结论：进化的 humility

《智能简史》最大的贡献不是五次突破的框架——这个框架是否精确，进化生物学家会有不同意见。它最大的贡献是一种 humility：智能不是人类的发明，而是三十亿年试错的结果。人类大脑的每一个功能都有它的进化前身，每一个前身都可以追溯到某个具体的生存问题。没有什么是从零开始的。

这对AI研究者是一个提醒：你可能在重复进化的过程，但你跳过了几步。跳过的步骤不会因为你的忽视而消失——它们会以AI的“笨拙”和“幻觉”的形式回来找你。

对普通读者，这本书提供了另一种自我理解：你不是你的大脑的主人，你是你的大脑的宿主。你的大脑是一台运行了三十亿年的机器，大部分代码写在你出生之前，写在寒武纪的海洋里，写在泥盆纪的草原上，写在十万年前的篝火旁。你能做的不是重写代码，而是理解代码——然后决定哪些要保留，哪些要覆盖。

班尼特的书名是“A Brief History of Intelligence”。他没有说“A Brief History of Human Intelligence”。因为人类智能只是这部历史最后一章的最后一节。前面三十亿年不是序言——它们是正文。人类只是最近才翻到这一页。

